GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++ CƠ BẢN

Tài liệu học tập – TàiLiệuSV | Dành cho sinh viên mới bắt đầu

1. Tổng quan về C++

C++ là ngôn ngữ lập trình đa mục đích, hỗ trợ lập trình thủ tục, hướng đối tượng và nhiều kỹ thuật nâng cao. Khi học C++ cơ bản, sinh viên cần nắm cú pháp, kiểu dữ liệu, điều kiện, vòng lặp, hàm, mảng và lớp.

- Chương trình C++ thường bắt đầu từ hàm main().
- Có thể biên dịch chương trình bằng g++ hoặc môi trường phát triển tích hợp (IDE).

2. Cấu trúc chương trình

Ví dụ: #include <iostream> dùng thư viện nhập xuất; int main() là hàm chính; cout dùng để xuất dữ liệu; return 0; kết thúc chương trình thành công.

- Luôn đặt câu lệnh trong khối { } khi cần.
- Kết thúc phần lớn câu lệnh bằng dấu chấm phẩy ;.

3. Biến và kiểu dữ liệu

Các kiểu thường gặp gồm int cho số nguyên, double cho số thực, char cho ký tự, bool cho giá trị đúng/sai và string cho chuỗi.

- Khai báo: int age = 18;
- Phép toán số học: +, -, *, /, %.
- Toán tử so sánh: ==, !=, >, <, >=, <=.

4. Câu lệnh điều kiện

Câu lệnh if/else giúp chương trình lựa chọn hành động dựa trên điều kiện. switch phù hợp khi cần chọn giữa nhiều giá trị rời rạc.

- if (score >= 5) cout << "Dat";
- Có thể kết hợp nhiều điều kiện bằng && và ||.

5. Vòng lặp

for thường dùng khi biết trước số lần lặp; while phù hợp khi lặp theo điều kiện.

- for(int i=0;i<10;i++) { ... }
- while(condition) { ... }
- Cần tránh vòng lặp vô hạn bằng cách cập nhật biến điều kiện.

6. Hàm và OOP cơ bản

Hàm giúp chia chương trình thành các phần nhỏ có thể tái sử dụng. Trong lập trình hướng đối tượng, class mô tả thuộc tính và hành vi của đối tượng.

- Tách chức năng thành các hàm có tên rõ ràng.
- OOP cơ bản gồm lớp, đối tượng, đóng gói, kế thừa và đa hình.

7. Bài tập tự luyện

Viết chương trình nhập n và tính tổng từ 1 đến n; kiểm tra một số là chẵn/lẻ; tìm số lớn nhất trong mảng; xây dựng lớp SinhVien có mã, tên và điểm.